Lista 1 - Introdução

11711BCC008
Matheus José da Costa

I.O) Defina Esquema de BD e Instância de um BD

Esquema de Banco de Dados é uma descrição do banco de dados, em qualquer modelo de dados.

Instância de um Banco de Dados é a ocorrência de um dado no banco de dados -- um registro de um cliente, por exemplo.

I.1) Apresente um exemplo de cada um dos itens acima

Por exemplo, veja o seguinte Esquema de um Cliente:

cliente (nome, cpf, cartão)

Por exemplo, a instância do esquema Cliente é:

('Matheus', '0000000000', 'XXXX')

I.2) Defina SGBD e dê um exemplo.

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um software que gerencia um ou mais banco de dados.

Exemplo: PostgreSQL, MySQL, Oracle..

I.3) Qual o problema da Redundância de Dados e como os SGBD lidam com esse problema?

O problema da redundância de dados é quando dois programas usam o mesmo conjunto de dados, e aí tem-se redundância entre arquivos, em que o dado é armazenado em mais de um arquivo. Ex.: Alteração do telefone de um cliente em um dado arquivo, e não reflete em outro.

O SGBD lida com esse problema criando uma camada de independência entre os dados e os programas.

I.4) Defina atomicidade de transações em BD, qual problema se não for observada e como os SGBD lidam com o problema.

Atomicidade é um conjunto de operações que devem ser executadas por completo ou nenhuma operação do conjunto deve ser executada.

Os gerenciadores de banco de dados tratam isso. Por exemplo, uma operação de uma transferencia de valores bancários. Em que subtrairá de uma conta e adicionará em outra.

O SGBD lida com esse problema com controle de transações.

I.5) Defina os três níveis de abstração dos dados armazenados por meio de um SGBD.

Usuário externo (usuário): é a visão que cada um tem dos dados (a aplicação). É a visão dos dados em forma de tabela, por exemplo.

Nível conceitual: é a definição de todos os dados
Nível externo: é o que está armazenado no disco físico (o que está armazenado, o byte)

I.6) Em relação à independência de dados: O que é Independência Lógica? O que é Independência Física? Cite um exemplo de cada.

Independência Lógica: as alterações no nível lógico não afetam os programas. Exemplo: Inserção em uma nova tabela

Independência Física: as alterações na estrutura de arquivos e índices não afetam o nível lógico. Exemplo: criação de um índice para melhoria de desempenho